

AI 办公自动化

第1周 · 第3课 · 技术展示

10

知识块

200

分钟课时

50%

动手实操

三层进阶：从「用 AI 办公」到「亲手开发 AI 工具」

对话式办公 → 自动化产出 → 开发者之路

文档 · 数据 · 演示 · 阅读 · 自动化 · Skills · MCP

目 录

01

对话式办公

Word 文档撰写 · Excel 数据处理 · PPT 演示文稿 · PDF 文献阅读

02

自动化产出

一键生成 PPT · 一键生成图表

03

开发者之路

Skills 技能包开发 · MCP 连接器开发

课程全景 · 十个知识块

知识块	主题	类型
KB1	课程导入与全景	认知
KB2-3	Word 文档 / Excel 数据	实操
KB4-5	PPT 演示 / PDF 阅读	实操
KB6-7	自动化生成 PPT / 图表	自动化
KB8-9	Skills / MCP 开发	开发者
KB10	课程总结与作业	总结

200min

总课时

50%

实操占比

4+

AI 工具实战

认知 → 实操 → 自动化 → 开发：三小时走完「使用到创造」的完整路线

第一层 · 对话式办公

Word 文档撰写

定框架 → AI 生成初稿 → 润色 → 人工校对
人机协作，AI 是「高效的笔」

Excel 数据处理

问公式 · 问思路 · 写代码
告别复杂函数记忆，直接说需求

PPT 演示文稿制作

定主题 → 建大纲 → 写内容 → 配图 → 加备注
AI 是「排版与美工助手」

PDF 文献阅读

提取 → 总结 → 对比 → 综述
AI 是「速读与综述助手」

AI × Word · Excel

Word：AI 撰写四步法

- ① 定框架：列提纲，明确结构
- ② 填内容：AI 生成初稿
- ③ 润色：AI 优化语言与逻辑
- ④ 校对：人工把关，人机协作

Excel：三种问法

- ① 问公式：直接要函数与写法
- ② 问思路：讲解数据处理逻辑
- ③ 写代码：让 AI 输出可运行脚本

示例：AI 写个公式统计各部门业绩？

场景	AI 提示词一句话
写通知	帮我起草一份会议通知，语气正式
做统计	把这份表按月份汇总，并标出最高值

AI × PPT · PDF

PPT：五步制作法

- ① 定主题与观众
- ② 建大纲（金字塔结构）
- ③ 写每页内容
- ④ 配图与排版
- ⑤ 加备注并检查

PDF：四步精读法

- ① 提取：AI 解析全文要点
- ② 总结：按问题重组信息
- ③ 对比：多文献交叉印证
- ④ 综述：产出结构化报告

场景	AI 提示词一句话
做汇报	把这段文字做成 10 页大纲，主题要突出
读论文	总结这篇 PDF 的核心方法、数据与结论

第二层 · 自动化产出

一键生成 PPT（KB6）

原理：.pptx 文件本质由代码描述

自然语言 → AI 写代码 → 运行生成文件

工具：python-pptx · Marp · 在线工具

一键生成图表（KB7）

有数据 → matplotlib 图表

讲流程 → Mermaid 流程/时序图

要美观 → AI 文生图插画

需求	推荐工具
生成 PPTX 文件	python-pptx（AI 生成代码）
数据可视化	matplotlib / Excel 图表
流程示意图	Mermaid 代码 / 文生图

第三层 · Skills 开发

Skills 是什么：一套「教 AI 怎么做某事」的指令文件包，
让固定流程无需反复描述，即装即用、可复用可分享。

SKILL.md 结构

- ① Frontmatter: 名称与描述
- ② 何时使用 · 适用场景
- ③ 执行步骤：具体操作流程
- ④ 示例：输入输出样例

核心技巧

让 AI 帮你写 Skill (元技能)

描述需求 → AI 生成 SKILL.md

解决：重复描述 · 格式不稳 · 经验难沉淀

第三层 · MCP 开发

MCP (Model Context Protocol) : Anthropic 2024 年提出的开放标准, 是「AI 的万能 USB 接口」——让 AI 安全、标准化地连接外部工具与数据。

概念	大白话
Client	需要外部能力的 AI 程序
Server	提供特定能力的程序
Tool	可调用动作 (动手)
Resource	可读数据 (眼睛)
Prompt	提示模板 (套路)

最小 MCP Server

两个工具:

- add(a, b) 计算加法
- greet(name) 打招呼

Python / TypeScript 均可
配置一句命令, AI 客户端即可发现并自动调用工具。

Skills vs MCP

对比项	Skills	MCP
类比	操作手册	电源插座
本质	教 AI 怎么做	给 AI 能做什么
需要	指令文件，无需代码	开发 Server（可 AI 代写）
适用	固定流程复用	访问外部世界能力

Skills 是「内功心法」，MCP 是「外接武器」
两者结合，AI 既能按套路办事，又能连接真实世界

Skills 教 AI 怎么做 • MCP 给 AI 能做什么 —— 本课两大核心产物

课程总结 · 三层进阶

① 对话式办公

Word · Excel
PPT · PDF
四场景全覆盖

② 自动化产出

一键生成 PPT
一键生成图表
AI 写代码造文件

③ 开发者之路

Skills 技能包
MCP 连接器
从使用到创造

方法论

人给方向
AI 给产出
人机协作闭环

元技能

让 AI 帮你写
Skills 与 MCP
会提问就会开发

核心心法

重复即自动化
需求即代码
未来属于创造者

过去你是 AI 的遥控器；今天，AI 是你的生产线

作业与下周预告

本周作业

① AI 使用记录

记录本周用 AI 完成的 3 个任务

② 诚信声明

说明哪些由 AI 完成

③ 课后挑战（加分）

完成一个最小 MCP Server

下周预告

AI 工具链实战

- 组合使用多个 AI 工具
- 把本周 Skills/MCP 用起来
- 完成一个综合自动化任务

谢 谢

提问与交流

「让 AI 替你干活，让 AI 生态替你干活，
最后，让 AI 按你的规则干活。」

AI 办公自动化 · 第1周第3课 · 全程实战 · 学以致用